# Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 04

Alessandro Toigo

26 febbraio 2025

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)
2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$
3. le prove non si influenzano tra loro

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)
2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$
3. le prove non si influenzano tra loro

$F_k =$ “avrò $k$ successi”

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'$i$-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

3. le prove non si influenzano tra loro

$F_k =$ "avrò $k$ successi"

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'$i$-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

$F_k =$ "avrò $k$ successi"

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow$ $E_i =$ "l'$i$-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

   $\Rightarrow$ $\mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow$ $E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$F_k =$ "avrò $k$ successi"

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'$i$-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow \quad E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$$F_k = \text{"avrò } k \text{ successi"} = \underbrace{\bigcap_{i \in I} E_i}_{\substack{\text{successo nelle prove} \\ I = \{i_1, \ldots, i_k\}}}$$

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'$i$-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow \quad E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$F_k =$ "avrò $k$ successi" $=$

$$\underbrace{\left(\bigcap_{i \in I} E_i\right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} E_j^c\right)}_{\text{successo solo nelle prove } I = \{i_1, \ldots, i_k\}}$$

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow \quad E_i =$ "l'$i$-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

   $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow \quad E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$$F_k = \text{"avrò } k \text{ successi"} = \underbrace{\bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right]}_{\text{esattamente } k \text{ successi}}$$

# Prove di Bernoulli

Progettiamo di fare $n$ prove t.c.:

1. ogni prova può avere solo due esiti (successo o insuccesso)

   $\Rightarrow$ $E_i =$ "l'$i$-esima prova sarà un successo"

2. tutte le prove hanno la stessa probabilità di successo $q$

   $\Rightarrow$ $\mathbb{P}(E_i) = q$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

3. le prove non si influenzano tra loro

   $\Rightarrow$ $E_1, \ldots, E_n$ sono indipendenti

$$F_k = \text{"avrò } k \text{ successi"} = \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I| = k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right]$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left( \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left( \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$\overset{(3)}{=} \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left( \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left( \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left( \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left( \prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i) \right) \times \left( \prod_{j \notin I} \mathbb{P}\left(E_j^c\right) \right) \qquad \text{indipendenza}$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left( \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left( \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left( \prod_{i \in I} \underbrace{\mathbb{P}(E_i)}_{q} \right) \times \left( \prod_{j \notin I} \underbrace{\mathbb{P}\left(E_j^c\right)}_{1-q} \right)$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left( \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left( \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \underbrace{\left( \prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i) \right)}_{q^k} \times \underbrace{\left( \prod_{j \notin I} \mathbb{P}\left(E_j^c\right) \right)}_{(1-q)^{n-k}}$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left( \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left( \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \underbrace{\left( \prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i) \right)}_{q^k} \times \underbrace{\left( \prod_{j \notin I} \mathbb{P}\left(E_j^c\right) \right)}_{(1-q)^{n-k}} = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k}$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$\mathbb{P}(F_k) = \mathbb{P}\left( \bigcup_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left[ \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right] \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \mathbb{P}\left( \left( \bigcap_{i \in I} E_i \right) \cap \left( \bigcap_{j \notin I} E_j^c \right) \right)$$

$$= \sum_{\substack{I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \\ \text{t.c. } |I|=k}} \left( \prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i) \right) \times \left( \prod_{j \notin I} \mathbb{P}\left(E_j^c\right) \right) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k}$$

# Prove di Bernoulli

## Teorema

$$\mathbb{P}(F_k) = \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} \quad \text{per } k = 0, \ldots, n$$

**OSSERVAZIONE:** Si può usare la rappresentazione

$$\Omega = \underbrace{\{0,1\} \times \{0,1\} \times \ldots \times \{0,1\}}_{n \text{ volte}} \qquad E_i = \{(k_1, k_2, \ldots, k_n) \mid k_i = 1\}$$

$$p(k_1, k_2, \ldots, k_n) = q^{k_1+k_2+\ldots+k_n}(1-q)^{n-(k_1+k_2+\ldots+k_n)}$$

# Indipendenza condizionata

## Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti condizionatamente a $F$* se

$$\mathbb{P}_F\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}_F(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

dove $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$

# Indipendenza condizionata

## Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti condizionatamente a $F$* se

$$\mathbb{P}_F\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}_F(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

dove $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$

**ATTENZIONE:**

- indip. condizionatamente a $F$ $\not\Rightarrow$ indip.

# Indipendenza condizionata

## Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti condizionatamente a* $F$ se

$$\mathbb{P}_F\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}_F(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

dove $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$

**ATTENZIONE:**

- indip. condizionatamente a $F$ $\not\Rightarrow$ indip.
- indip. $\not\Rightarrow$ indip. condizionatamente a $F$

# Indipendenza condizionata

## Definizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_n$ sono *indipendenti condizionatamente a* $F$ se

$$\mathbb{P}_F\left(\bigcap_{k\in I} E_k\right) = \prod_{k\in I} \mathbb{P}_F(E_k) \quad \text{per ogni} \quad I \subseteq \{1,2,\ldots,n\} \quad \text{con} \quad |I| \geq 2$$

dove $\mathbb{P}_F = \mathbb{P}(\cdot \mid F)$

**ATTENZIONE:**

- indip. condizionatamente a $F$ $\not\Rightarrow$ indip.
- indip. $\not\Rightarrow$ indip. condizionatamente a $F$
- indip. condizionatamente a $F$ $\not\Rightarrow$ indip. condizionatamente a $F^c$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \end{array}\right\} \text{ per } i = 1, 2$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all'$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \end{array}\right\} \text{ per } i = 1, 2$$

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \end{array}\right\} \begin{array}{l} T_1, T_2 \text{ indipendenti} \\ \text{condizionatamente} \\ \text{sia a } N \text{ sia a } N^c \end{array}$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) &= \\
&= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\
&\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c)
\end{aligned}$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all'$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N)$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) &= \\ &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\ &\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) \\ &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ &\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N^c)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N^c)\end{aligned}$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N)$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) &= \\ &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\ &\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) \\ &= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ &\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N^c)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \\ &= 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \cdot 1\end{aligned}$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = ???$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = \\
&\quad = \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\
&\qquad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) \\
&\quad = \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\qquad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N^c)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \\
&\quad = 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \cdot 1 \\
&\quad = 5/8
\end{aligned}$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2$$
$$\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N)$$
$$\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T_1 \cap T_2) &= \\
&= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) \\
&\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) \\
&= \mathbb{P}(N)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\quad + \mathbb{P}(N^c)\,\mathbb{P}(T_1 \mid N^c)\,\mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \\
&= 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1 \cdot 1 \\
&= 5/8
\end{aligned}$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è "normale" (bilanciata);
- l'altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all'$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\} \quad T_1, T_2 \text{ sono indipendenti?}$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

$T_1, T_2$ sono indipendenti?

$\mathbb{P}(T_i) = 3/4$ (già calcolato)

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{array}{l} \mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\ \mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\ \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\ \mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\ \qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c) \end{array}\right\}$$

$T_1, T_2$ sono indipendenti?

$\mathbb{P}(T_i) = 3/4 \quad$ (già calcolato)

$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 3/4 \cdot 3/4$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

$T_1, T_2$ sono indipendenti?

$\mathbb{P}(T_i) = 3/4 \quad$ (già calcolato)

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 3/4 \cdot 3/4 \not\equiv 5/8 = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2)$$

# Indipendenza condizionata

**ESEMPIO:** Ho in tasca 2 monete:

- una è “normale” (bilanciata);
- l’altra è truccata con 2 teste.

Prendo una moneta a caso e la lancio 2 volte.

Qual è la probabilità che esca testa tutte e 2 le volte?

$T_i =$ esce testa all’$i$-esimo lancio $\qquad \mathbb{P}(T_1 \cap T_2) = 5/8$

$N =$ ho preso la moneta normale

$$\left.\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N^c) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N) = 1/2 \\
&\mathbb{P}(T_i \mid N^c) = 1 \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N) \\
&\mathbb{P}(T_1 \cap T_2 \mid N^c) = \\
&\qquad = \mathbb{P}(T_1 \mid N^c) \cdot \mathbb{P}(T_2 \mid N^c)
\end{aligned}\right\}$$

$T_1, T_2$ sono indipendenti?

$\mathbb{P}(T_i) = 3/4 \quad$ (già calcolato)

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(T_1) \cdot \mathbb{P}(T_2) = 3/4 \cdot 3/4 \not\equiv 5/8 = \mathbb{P}(T_1 \cap T_2)$$

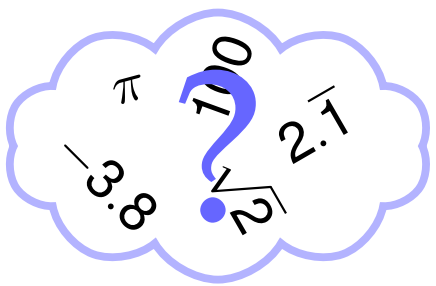
$\Rightarrow$ NO!

# Variabili aleatorie

VARIABILE ALEATORIA (v.a.) $=$ risultato di una misura in un esperimento aleatorio

**ESEMPI:**

- $X =$ numero che uscirà nel lancio di un dado
- $Y =$ numero di teste nei tre lanci di moneta
- $Z =$ altezza del 10° intervistato

$X =$ 


Non ha un valore definito finché non la misuro

# Variabili aleatorie

VARIABILE ALEATORIA (v.a.) $=$ risultato di una misura in un esperimento aleatorio

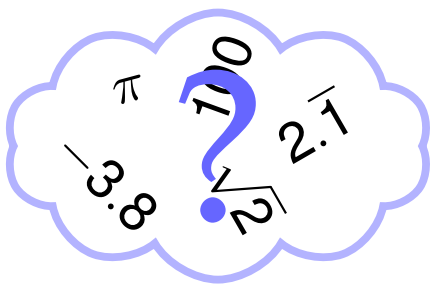
**ESEMPI:**

- $X =$ numero che uscirà nel lancio di un dado
- $Y =$ numero di teste nei tre lanci di moneta

} discrete

- $Z =$ altezza del 10° intervistato

} continua

$X =$ 


Non ha un valore definito finché non la misuro

# Variabili aleatorie

VARIABILE ALEATORIA (v.a.) $=$ risultato di una misura in un esperimento aleatorio

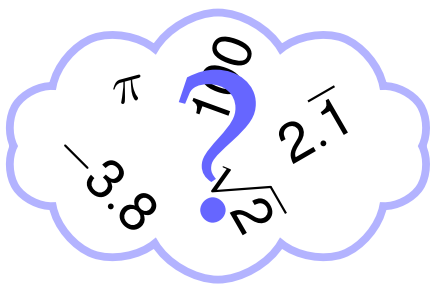
**ESEMPI:**

- $X =$ numero che uscirà nel lancio di un dado
- $Y =$ numero di teste nei tre lanci di moneta

} discrete

- $Z =$ altezza del 10° intervistato

} continua

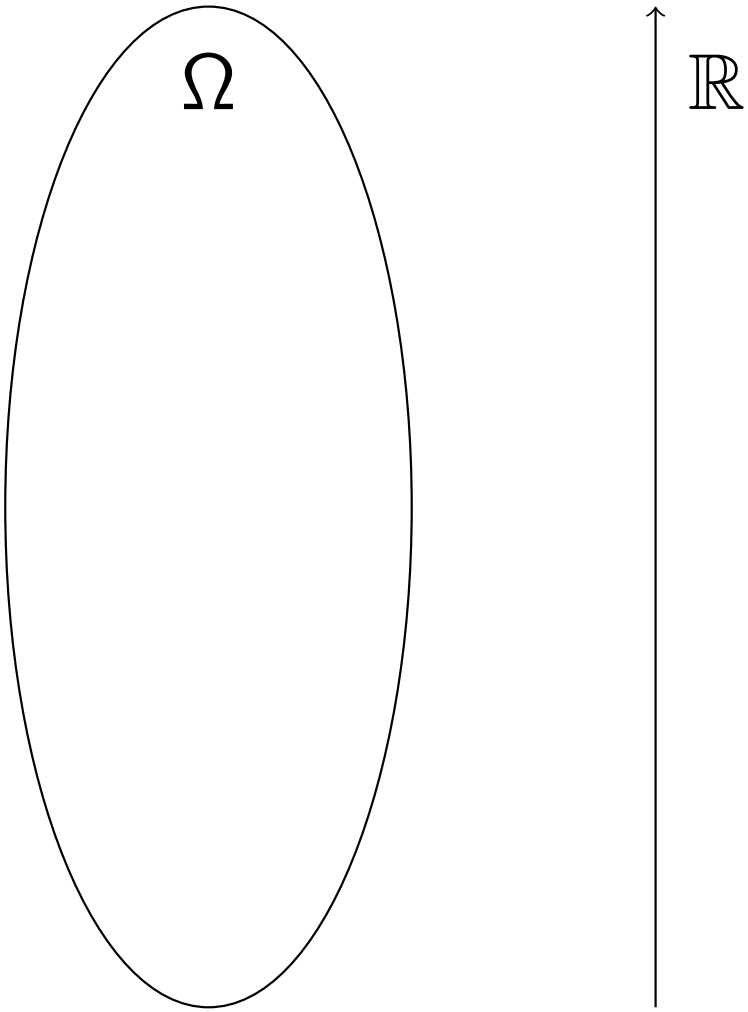
$X =$ 


Non ha un valore definito finché non la misuro

Le v.a. non sono eventi, ma si possono usare per creare eventi:

- $E :=$ "$X = 6$" $=$ "uscirà 6"
- $F :=$ "$Y = 3$" $=$ "uscirà sempre testa"
- $G :=$ "$Z > 1.80\,\mathrm{m}$" $=$ "il 10° intervistato sarà più alto di $1.80\,\mathrm{m}$"

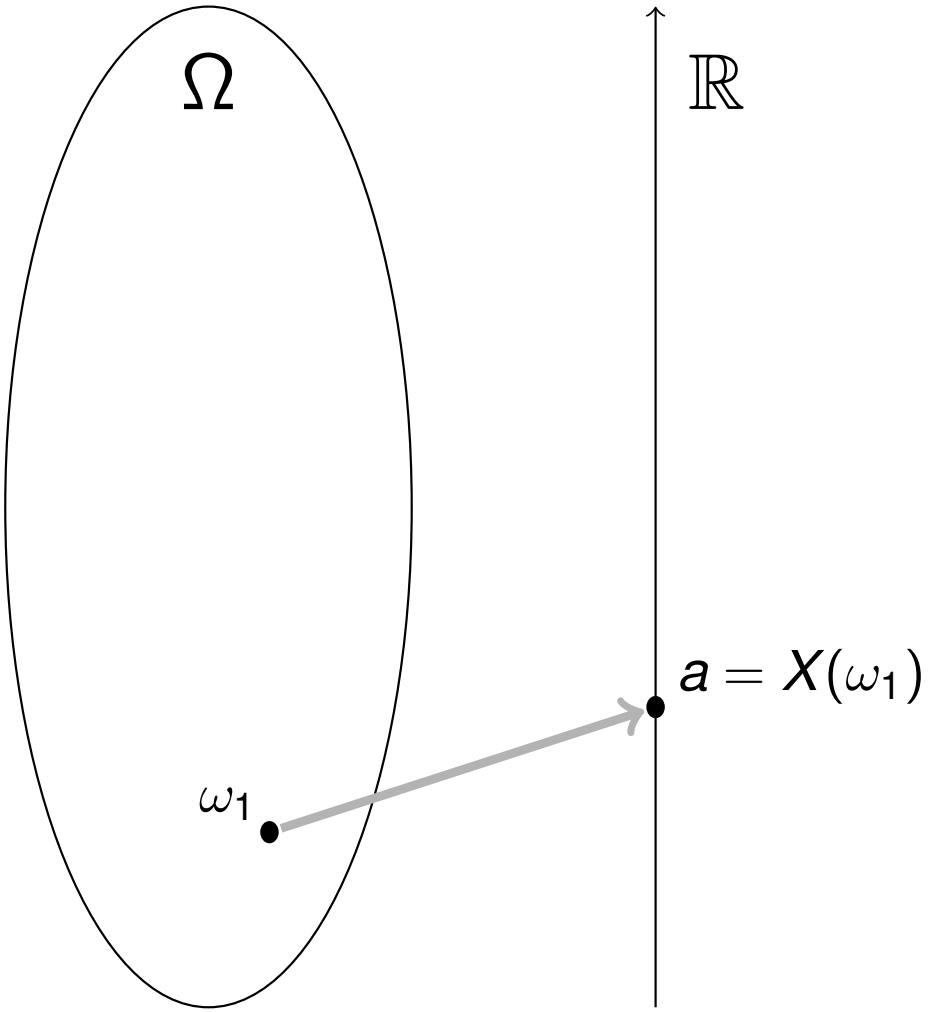
# Variabili aleatorie




Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

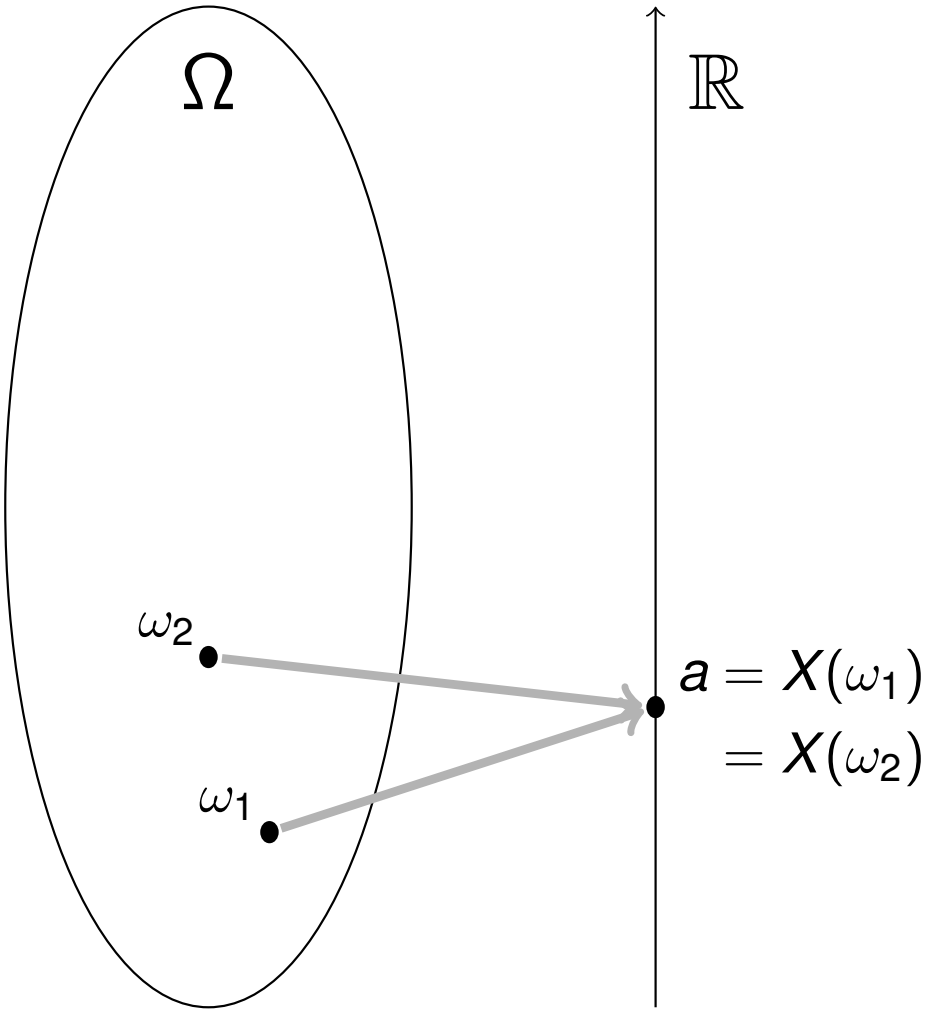
# Variabili aleatorie




Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

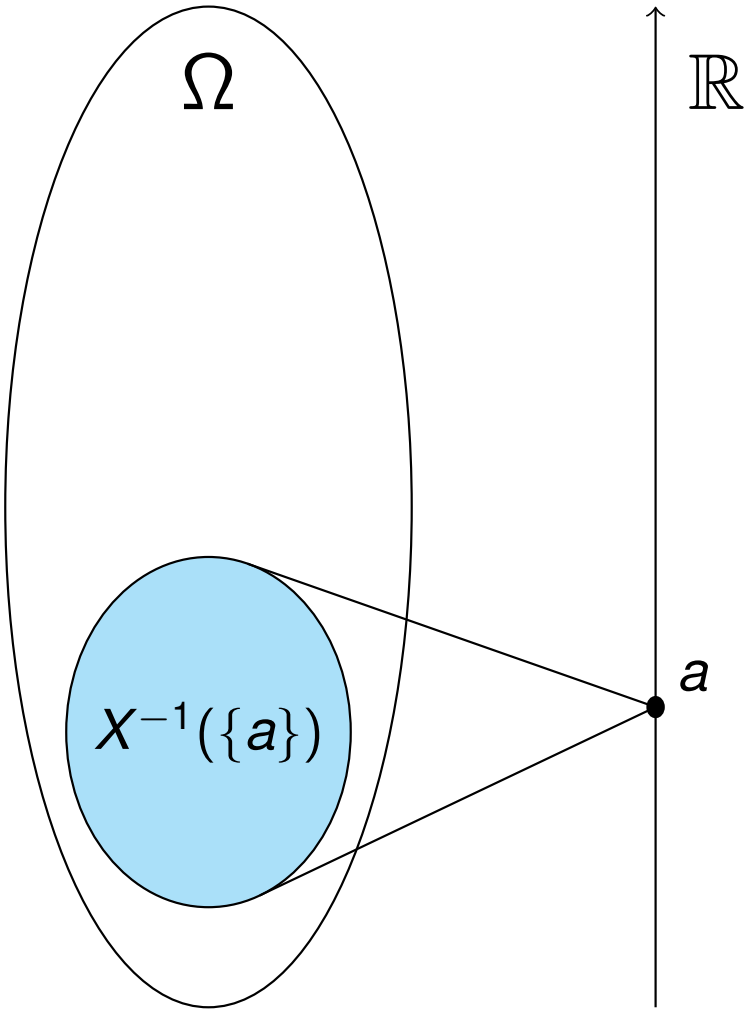
# Variabili aleatorie




Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

# Variabili aleatorie

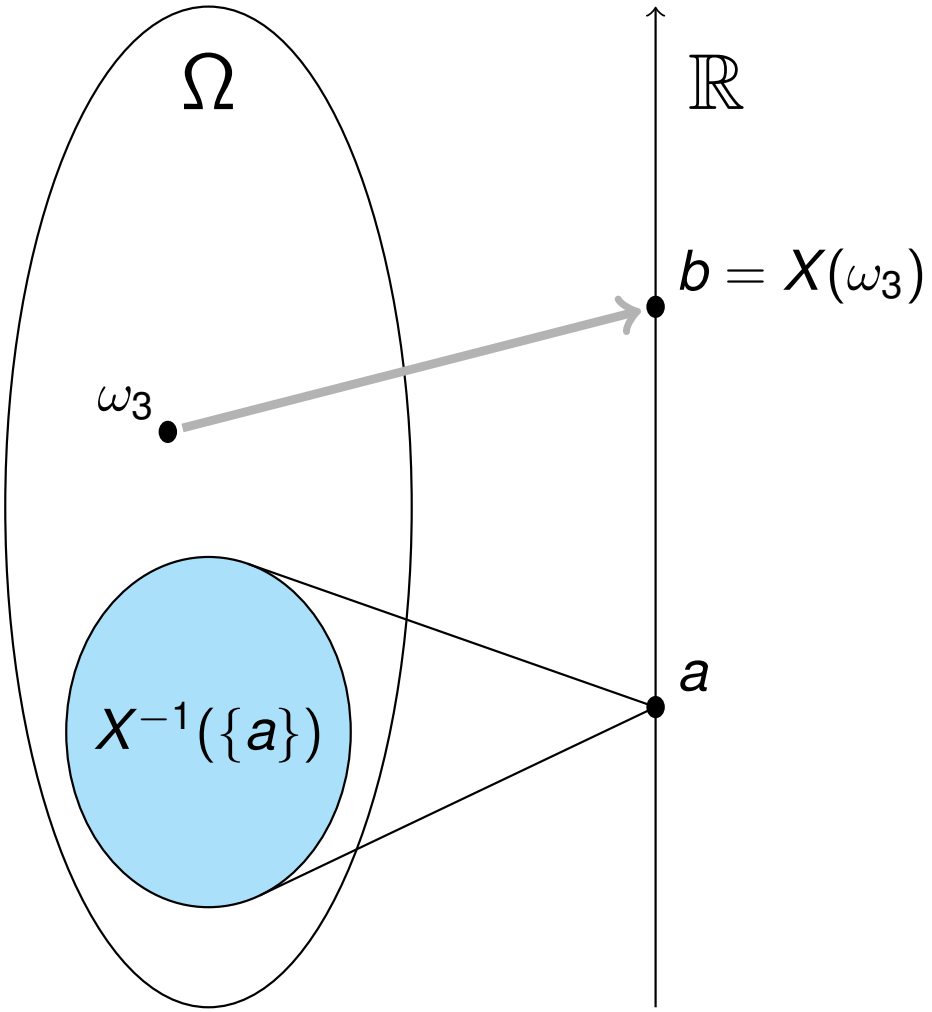



Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

$$X^{-1}(\{a\}) \simeq \text{“}X = a\text{”}$$
$$= \{X = a\}$$

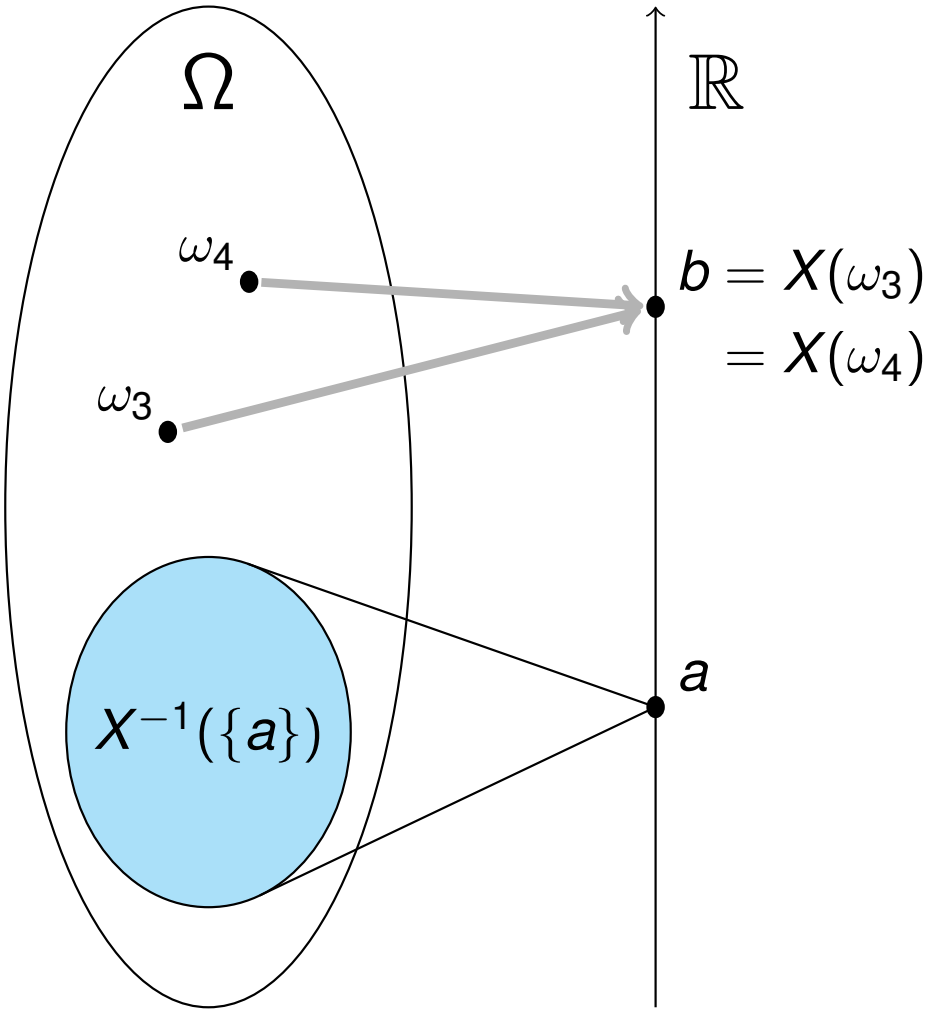
# Variabili aleatorie




Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

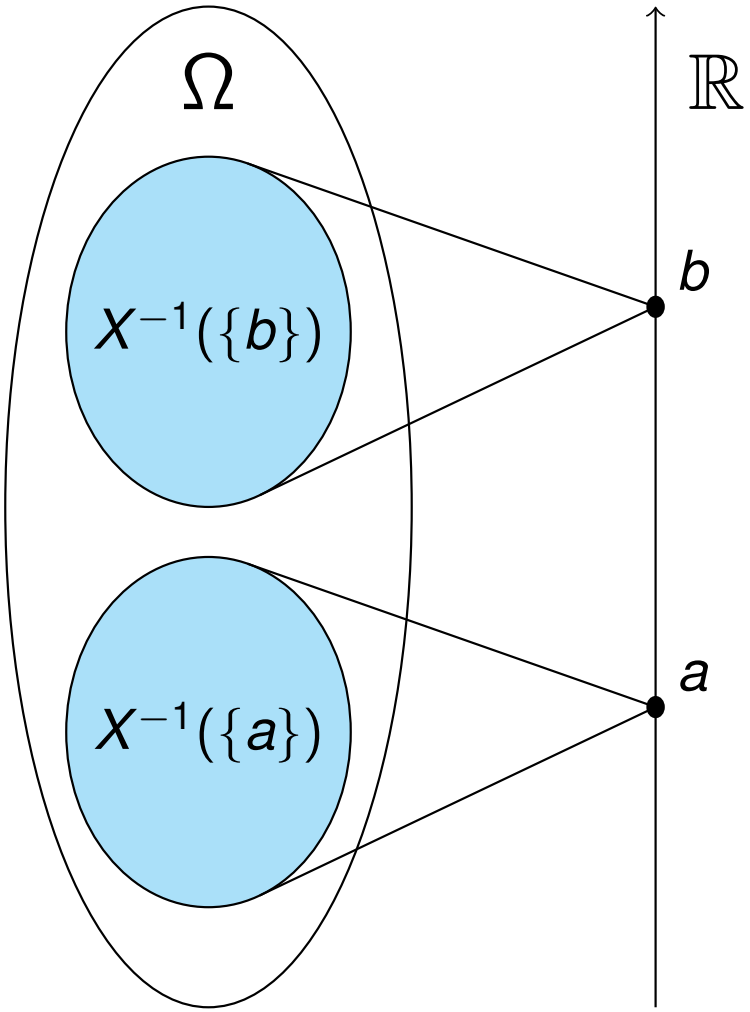
# Variabili aleatorie




Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

# Variabili aleatorie

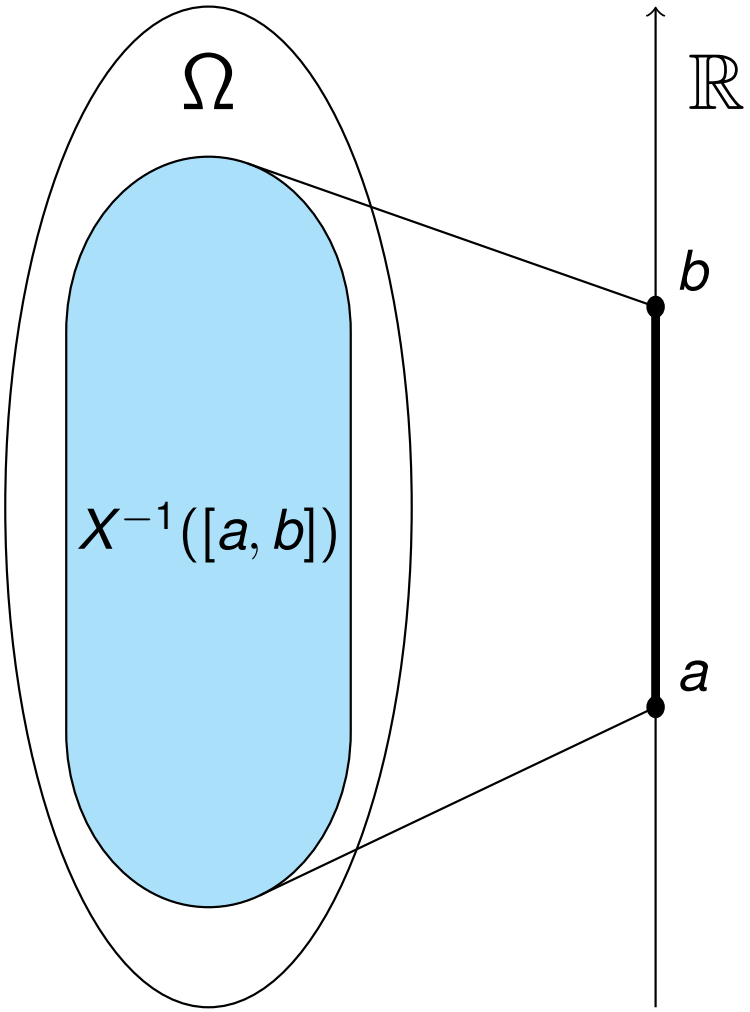



Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

$$X^{-1}(\{b\}) \simeq \text{“}X = b\text{”}$$
$$= \{X = b\}$$

# Variabili aleatorie

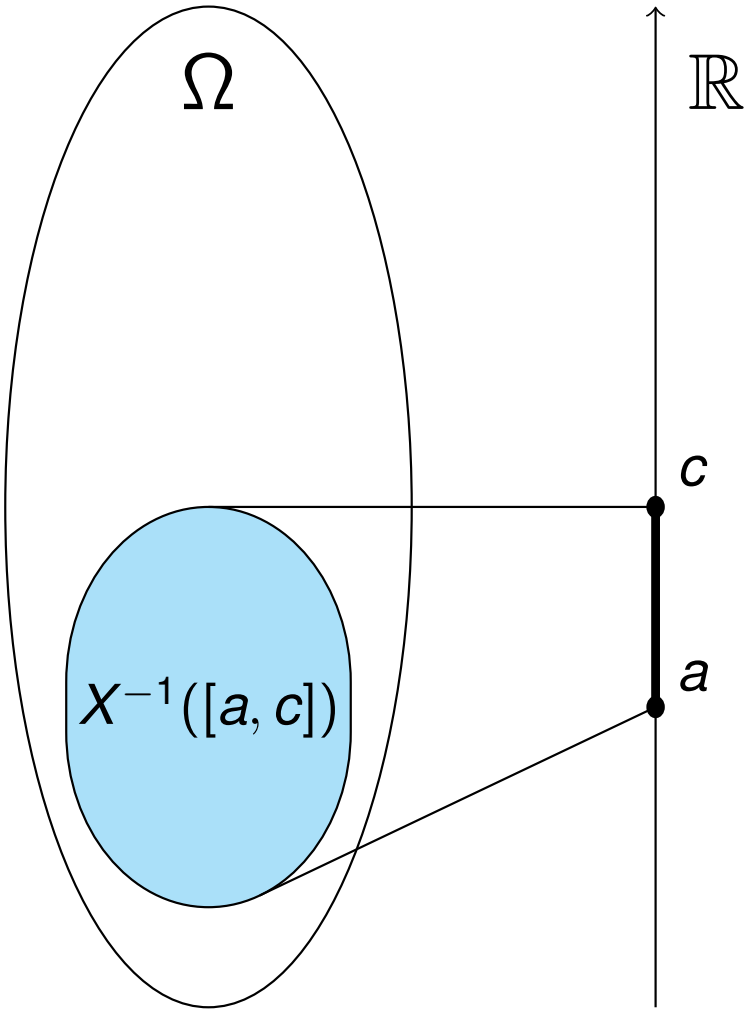



Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

$$X^{-1}([a,b]) \simeq \text{“}X \in [a,b]\text{”}$$
$$= \text{“}a \leq X \leq b\text{”}$$
$$= \{X \in [a,b]\}$$
$$= \{a \leq X \leq b\}$$

# Variabili aleatorie

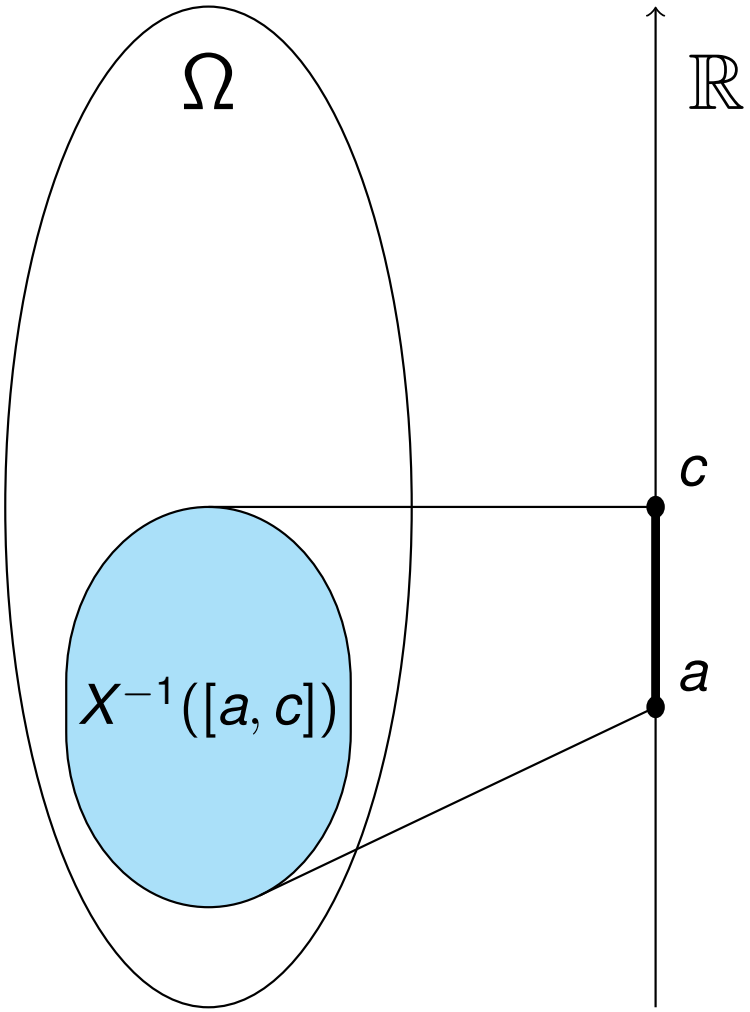



Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

$$
\begin{aligned}
X^{-1}([a,c]) &\simeq \text{“}X \in [a,c]\text{”} \\
&= \text{“}a \leq X \leq c\text{”} \\
&= \{X \in [a,c]\} \\
&= \{a \leq X \leq c\}
\end{aligned}
$$

# Variabili aleatorie



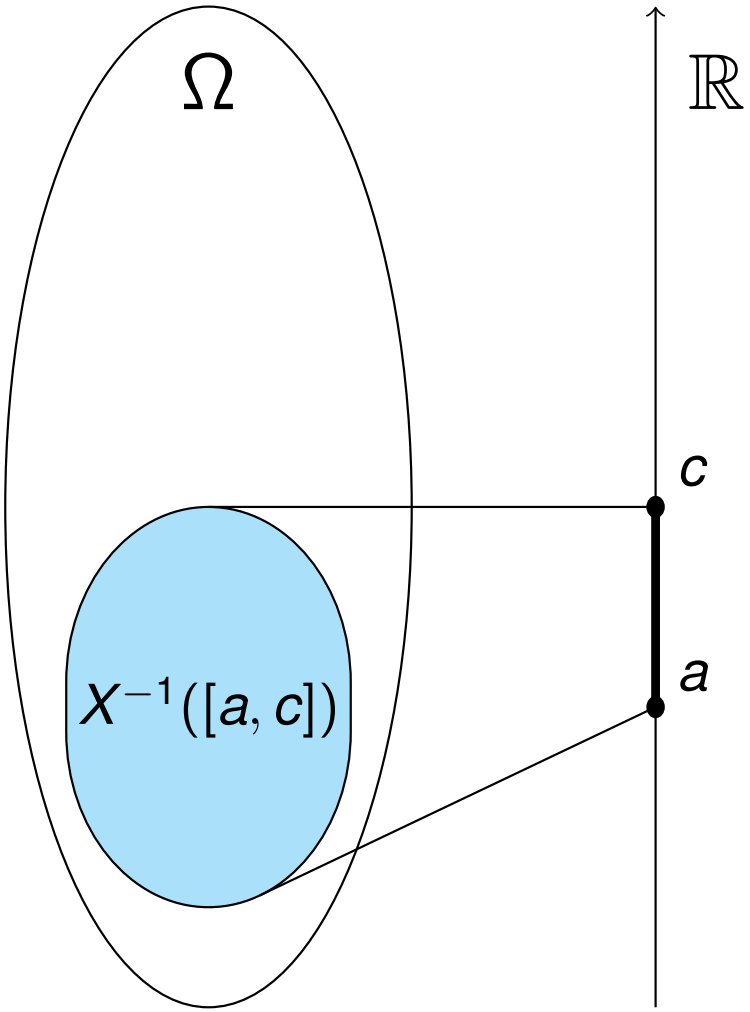

Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

La *legge di X* è la probabilità

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_X : & \mathcal{P}(\mathbb{R}) & \to & \mathbb{R} \\ & A & \mapsto & \mathbb{P}\left(X^{-1}(A)\right) \end{array}$$

# Variabili aleatorie




Variabile aleatoria $=$

$=$ funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$

La *legge di X* è la probabilità

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_X : & \mathcal{P}(\mathbb{R}) & \to & \mathbb{R} \\ & A & \mapsto & \mathbb{P}\big(X^{-1}(A)\big) \end{array}$$

Tramite $X$, si trasporta

$$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}) \xrightarrow{X} (\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X)$$

# Variabili aleatorie

**ESEMPIO:** Nel lancio di due monete

$$X(i,j) = i + j = \text{numero di teste nei 2 lanci}$$

| | |
|---|---|
| $(0,1)$ | $(1,1)$ |
| $(0,0)$ | $(1,0)$ |

# Variabili aleatorie

**ESEMPIO:** Nel lancio di due monete

$$X(i,j) = i + j = \text{numero di teste nei 2 lanci}$$

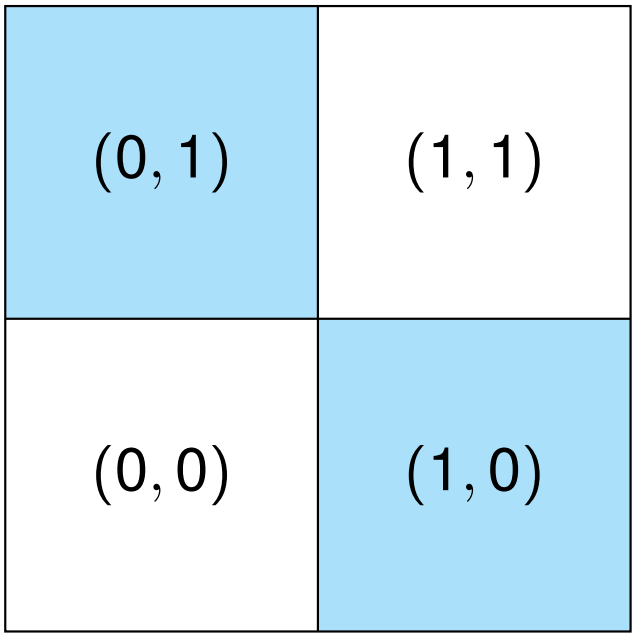
| | |
|---|---|
| $(0,1)$ | $(1,1)$ |
| $(0,0)$ | $(1,0)$ |

$$\begin{aligned} \text{“}X = 0\text{”} &= T_1^c \cap T_2^c \\ &= \{(0,0)\} \end{aligned}$$

# Variabili aleatorie

**ESEMPIO:** Nel lancio di due monete

$$X(i,j) = i + j = \text{numero di teste nei 2 lanci}$$




$$\begin{aligned} \text{“}X = 1\text{”} &= (T_1 \cap T_2^c) \cup (T_1^c \cap T_2) \\ &= \{(1,0),(0,1)\} \end{aligned}$$

# Variabili aleatorie

**ESEMPIO:** Nel lancio di due monete

$$X(i,j) = i + j = \text{numero di teste nei 2 lanci}$$

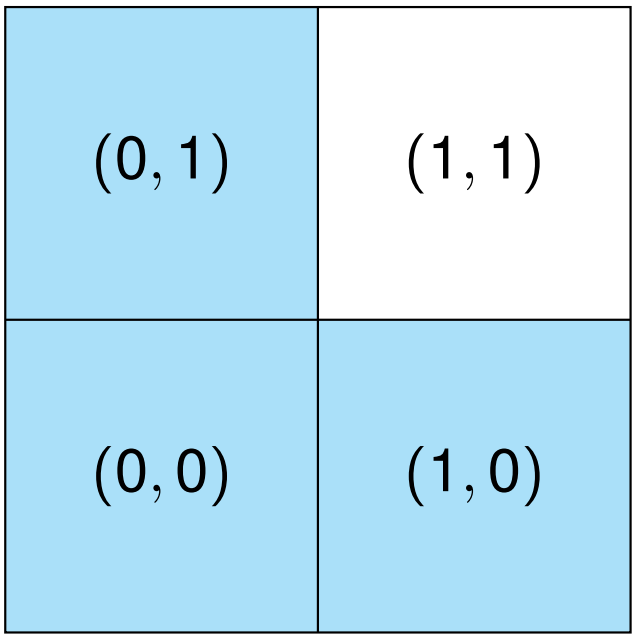
| | |
|---|---|
| $(0,1)$ | $(1,1)$ |
| $(0,0)$ | $(1,0)$ |

$$\text{“}X = 2\text{”} = T_1 \cap T_2$$
$$= \{(1,1)\}$$

# Variabili aleatorie

**ESEMPIO:** Nel lancio di due monete

$$X(i,j) = i + j = \text{numero di teste nei 2 lanci}$$




$$\begin{aligned} \text{“}X \leq 1\text{”} &= T_1^c \cup T_2^c \\ &= \{(0,0),(1,0),(0,1)\} \end{aligned}$$

# Variabili aleatorie

**ESEMPIO:** Nel lancio di due monete

$$X(i,j) = i + j = \text{numero di teste nei 2 lanci}$$

| | |
|---|---|
| $(0,1)$ | $(1,1)$ |
| $(0,0)$ | $(1,0)$ |

$$\text{“}X \geq 1\text{”} = T_1 \cup T_2 = \{(1,0),(0,1),(1,1)\}$$

# Variabili aleatorie

**ESEMPIO:** Nel lancio di due monete

$$X(i,j) = i + j = \text{numero di teste nei 2 lanci}$$

| | |
|---|---|
| $(0,1)$ | $(1,1)$ |
| $(0,0)$ | $(1,0)$ |

$$\text{“}X \in \{0,1,2\}\text{”} = \Omega$$
$$= \{(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)\}$$

# Variabili aleatorie

**ESEMPIO:** Nel lancio di due monete

$$X(i,j) = i + j = \text{numero di teste nei 2 lanci}$$

| | |
|---|---|
| $(0,1)$ | $(1,1)$ |
| $(0,0)$ | $(1,0)$ |

$$\text{“}X \notin \{0,1,2\}\text{”} = \varnothing$$
$$= \{\,\}$$

# Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di una v.a. $X$ è

$$F_X : \mathbb{R} \to [0,1] \qquad\qquad F_X(t) := \mathbb{P}(\text{“}X \leq t\text{”})$$

# Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di una v.a. $X$ è

$$F_X : \mathbb{R} \to [0,1] \qquad\qquad F_X(t) := \mathbb{P}(\text{“}X \leq t\text{”})$$

**PROPRIETÀ:**

- $F_X$ è una funzione non-decrescente

# Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di una v.a. $X$ è

$$F_X : \mathbb{R} \to [0,1] \qquad\qquad F_X(t) := \mathbb{P}(\text{“}X \leq t\text{”})$$

**PROPRIETÀ:**

- $F_X$ è una funzione non-decrescente
- $F_X(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ e $F_X(t) \underset{t\to-\infty}{\longrightarrow} 0$

# Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di una v.a. $X$ è

$$F_X : \mathbb{R} \to [0,1] \qquad\qquad F_X(t) := \mathbb{P}(\text{“}X \leq t\text{”})$$

**PROPRIETÀ:**

- $F_X$ è una funzione non-decrescente
- $F_X(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ e $F_X(t) \underset{t\to-\infty}{\longrightarrow} 0$
- Se $s < t$, allora $\mathbb{P}(s < X \leq t) = F_X(t) - F_X(s)$